ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №27

по дисциплине «Администрирование операционных систем»

на тему «Домен FreeIPA»

Выполнил студент:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..... 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ..... 4

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ..... 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..... 17

ВВЕДЕНИЕ

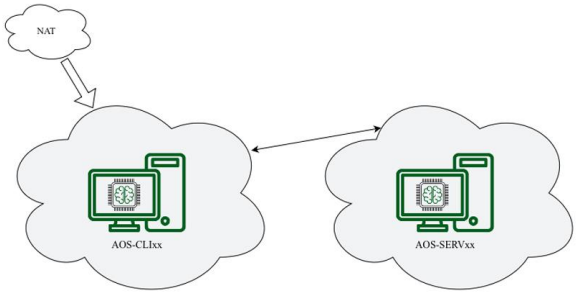

Рисунок 1 – Топология сети

Таблица 1 – Настройки сети

Машина	**IP**	**Маска**	**Шлюз**	**DNS**
AOS-CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP
AOS-SERV (Альт Сервер 10.4)	DHCP	DHCP	DHCP	DHCP

Цель лабораторной работы:

– Изучение процесса установки и конфигурирования FreeIPA на операционной системе Альт Линукс для организации централизованного управления пользователями, аутентификацией и безопасностью в корпоративной сети.

Оборудование и ПО

– Машина CLI с подключенными тремя внешними жесткими дисками

– Справочная литература или доступ в сеть интернет.

Задачи:

– Выполнить лабораторную, приложить скриншоты

– Создайте скрипт, который автоматическисоздает30 пользователей во FreeIPA [student1-student30], добавляет их в группу 4course (ее также необходимо создать).

– Удалите alt2 из домена. Добавьте alt2 в домен при помощи альтернативного графического метода – alterator.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

FreeIPA (Free Identity, Policy, and Audit) — это открытая платформа для управления идентификацией, политиками безопасности и аудитом в корпоративных сетях. FreeIPA предоставляет комплексное решение для централизованного управления пользователями, группами, хостами и политиками безопасности в Linux-средах. Это решение сочетает в себе несколько технологий, включая LDAP, Kerberos, DNS, и управляемую PKI (Public Key Infrastructure), позволяя администраторам централизованно управлять доступом и аутентификацией в сети.

Ключевые компоненты FreeIPA:

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

FreeIPA использует LDAP в качестве основы для хранения данных о пользователях, группах, хостах и других объектах, что позволяет централизованно управлять доступом. Kerberos:

FreeIPA интегрирует Kerberos для обеспечения аутентификации пользователей и сервисов. Kerberos — это протокол аутентификации, который позволяет пользователям безопасно входить в систему и использовать ресурсы сети, при этом шифруются все обмены данными.

DNS (Domain Name System)

FreeIPA включает в себя службы DNS для обеспечения имён и разрешения доменов в сети. Это критично для работы Kerberos и других служб, предоставляемых FreeIPA.

PKI (Public Key Infrastructure)

Для управления сертификатами и криптографической безопасностью FreeIPA использует свою инфраструктуру открытых ключей, что позволяет организовать шифрование трафика и подписывать данные.

Основные функции и возможности FreeIPA:

FreeIPA позволяет централизованно управлять учетными записями пользователей, а также их групповыми и организационными

принадлежностями, что облегчает администрирование в больших

организациях.

С помощью Kerberos FreeIPA предоставляет единый механизм аутентификации, устраняя необходимость в хранении нескольких паролей и улучшая безопасность за счет использования сильных методов аутентификации.

Через различные механизмы, такие как политики на основе ролей (HBAC) и механизмы SUDO, FreeIPA позволяет точно настраивать доступ пользователей к различным системам и приложениям.

FreeIPA легко интегрируется с другими решениями для управления идентификацией, например, с Active Directory, что делает его удобным инструментом для смешанных инфраструктур, где есть как Linux, так и Windows-системы.

В рамках своей системы FreeIPA позволяет вести журналирование событий, таких как аутентификация пользователей и изменения в конфигурации, что помогает при анализе безопасности.

FreeIPA предоставляет удобный веб-интерфейс для администрирования, а также командную строку (CLI), что делает управление системой доступным как для новичков, так и для опытных системных администраторов.

Настройка FreeIPA

FreeIPA разворачивается на alt1, который имеетнастроенный статический второй сетевой адаптер (локальная сеть).

Если сервер FreeIPA не виден, проверьте записи о DNS сервере (/etc/resolv.conf).

Процедура установки FreeIPA на alt1:

Установка FreeIPA с интегрированным DNS-сервером (см. рисунок 2):

$ apt-get install -y freeipa-server-dns:

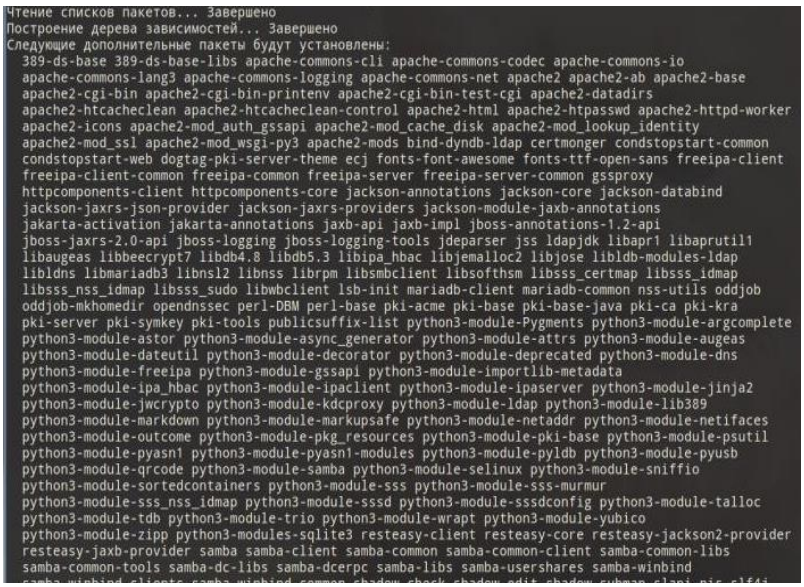

Рисунок 2 – Установка FreeIPA

Пароль – P@ssw0rd

Following DNS – 94.232.137.104

Запуск интерактивной установки FreeIPA с интегрированным DNS-сервером: ipa-server-install: (см. рисунок 3)

Рисунок 3 – Запуск интерактивной установки FreeIPA

FreeIPA, доменное имя и пространство Kerberos: (см. рисунок 4)

Рисунок 4 – FreeIPA, доменное имя и пространство Kerberos

Задать параметры для перенаправления DNS; Задать параметры для обратной зоны; Задать имя NetBIOS: (см. рисунок 5):

Рисунок 5 – Указание различных параметров

Далее необходимо проверить информацию о конфигурациии подтвердить, ответив yes (см. рисунок 6):

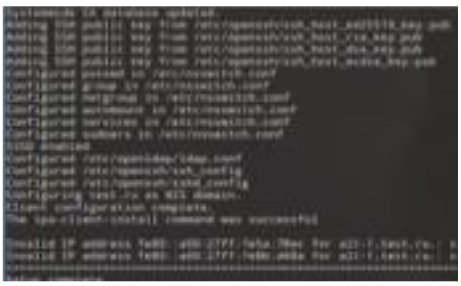

Рисунок 6 – Проверка информации о конфигурации

Начнётся процесс конфигурации. После его завершения будет выведена следующая информация: (см. рисунок 7):

Рисунок 7 – Успешная конфигурация

После успешного развертывания домена, выведите информацию о его службах ipactl status (см. рисунок 8)

Рисунок 8 – Информация о домене

Далее выполняем создание необходимых групп и пользователей: получаем билет kerberos admin-a kinit admin вводим пароль доменного пользователя admin. Для просмотра списка билетов выполните команду klist (см. рисунок 9)

Рисунок 9 – Создание и просмотр билетов

Создание пользователя и задание пароля (см. рисунок 10):

ipa user-add testuser --first=User --last=Test --password;

ipa user-mod testuser --setattr=krbPasswordExpiration=20291225011529Z

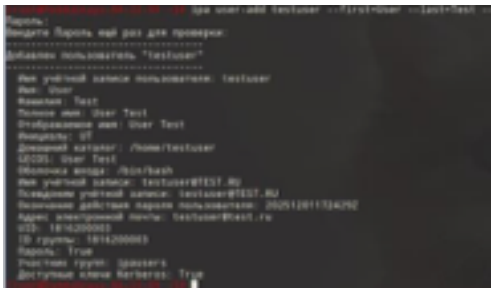

Рисунок 10 – Создание пользователя и задание пароля

Создание группы ipa group-add testgrp (см. рисунок 11)

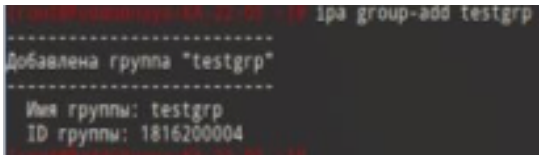

Рисунок 11 – Создание группы

Добавление пользователя в группу (см. рисунок 12):

ipa group-add-member testuser --users=testuser

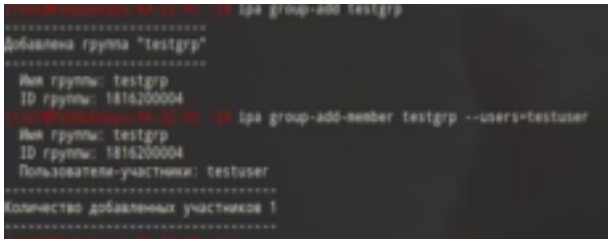

Рисунок 12 – Добавление пользователя в группу

Добавление компьютера alt2 в домен. Установим необходимые пакеты: apt-get install -y freeipa-client zip (см. рисунок 13)

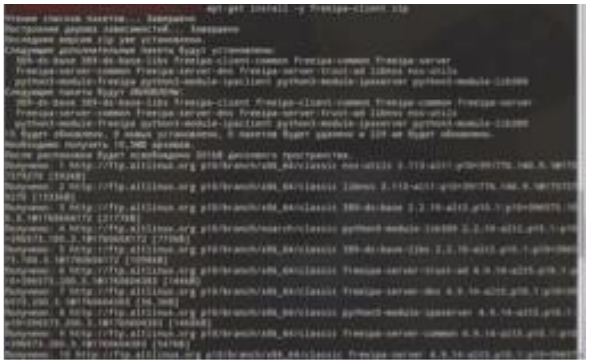

Рисунок 13 – Установка необходимых пакетов на клиенте

Запустим скрипт настройки клиента в интерактивном режиме: ipa-client-

install --mkhomedir --enable-dns-updates

Скрипт установки должен автоматически найти необходимые настройки на FreeIPA сервере, вывести их и спросить подтверждение для найденных параметров. Затем запрашивается имя пользователя, имеющего право вводить машины в домен, и его пароль (можно использовать администратора по умолчанию, который был создан при установке сервера). Далее сценарий установки настраивает клиент: (см. рисунок 14)

Рисунок 14 – Скрипт настройки клиента

Перейдите по адресу alt1.rgu.team/ipa/ui. Проведите процедуру авторизации под пользователем admin: (см. рисунок 15)

Рисунок 15 – Авторизация

В разделе «Идентификация» покажите созданных пользователей (см. рисунок 16)

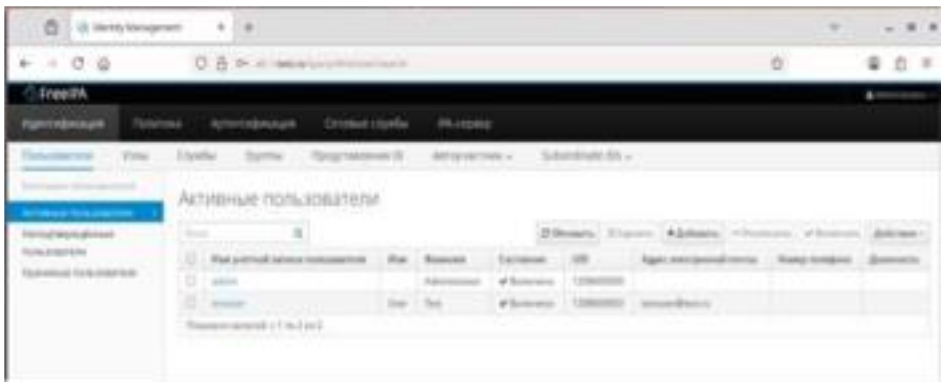

Рисунок 16 – Просмотр созданных пользователей

Просмотр созданных групп: (см. рисунок 17)

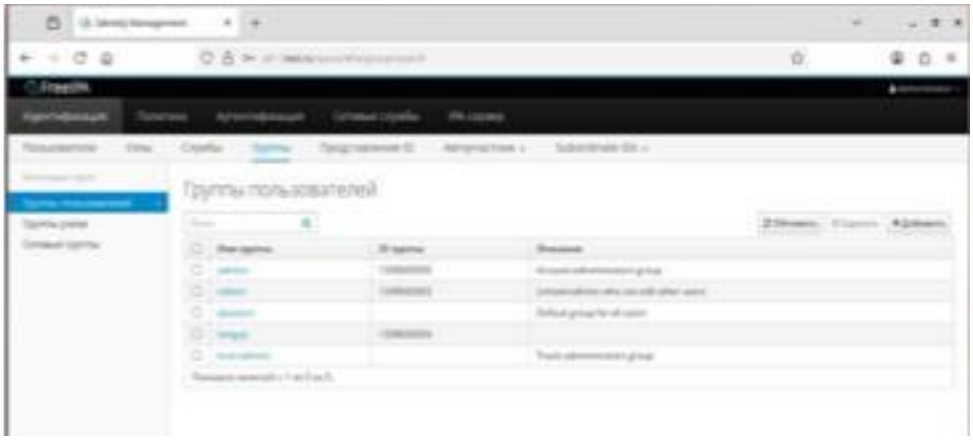

Рисунок 17 – Просмотр созданных групп

Далее выполним настройку правил HBAC (Host-based access control)— набор правил для настройки доступа пользователей или групп пользователей к определенным хостам с использованием определенных сервисов. В Identity Management переходим на вкладку Политика ->нажимаем Добавить -> задаём Имя правила -> нажимаем Добавить и изменить: (см. рисунок 18)

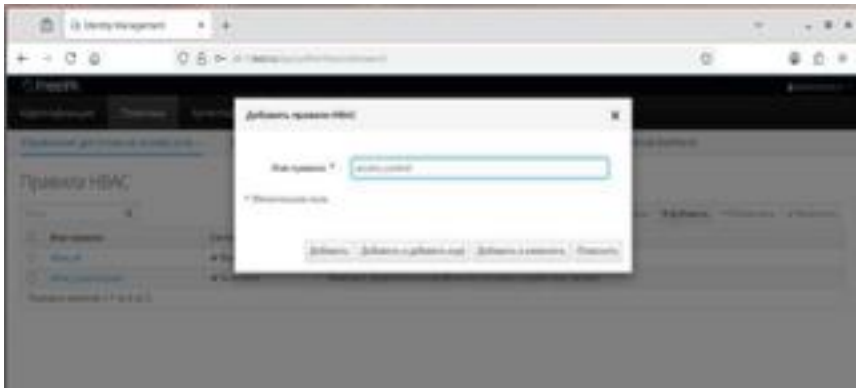

Рисунок 18 – Добавление правила

В "Категории пользователей, к которым применяется правило

"выбираем Любой (т.к. мы должны иметь доступ с любого доменного пользователя) - В "Категории узлов, к которым применяется правило" нажимаем. «Добавить» и выбираем устройства alt1, alt2 в "Категории служб, к которой применяется правило" выбираем Любая служба, т.к. в "Любая служба" входим и аутентификация -> Нажимаем «Сохранить»: (см. рисунок 19)

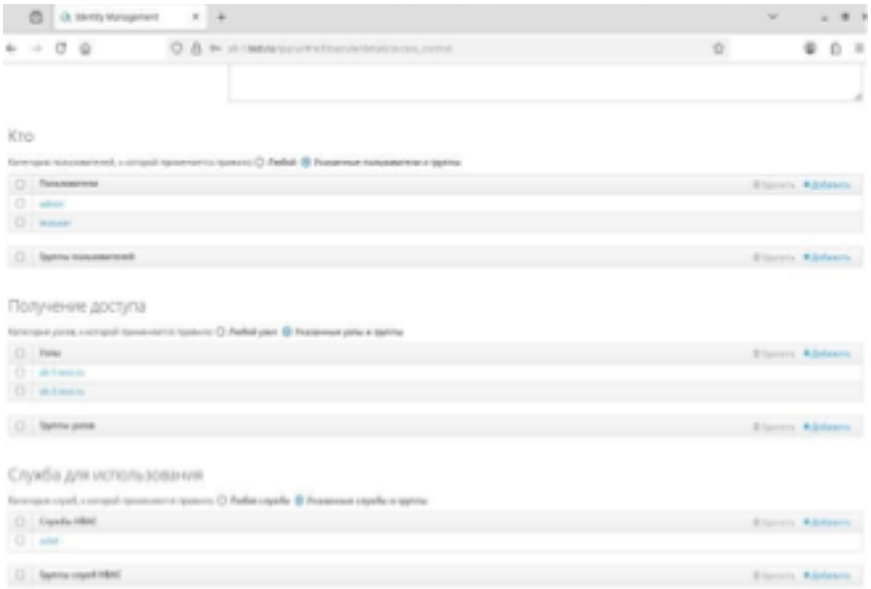

Рисунок 19 – Редактирование и сохранение правила

Так же отключаем правила по умолчанию, уже имеющиеся, т.к. они разрешают всё и всем: (см. рисунок 20)

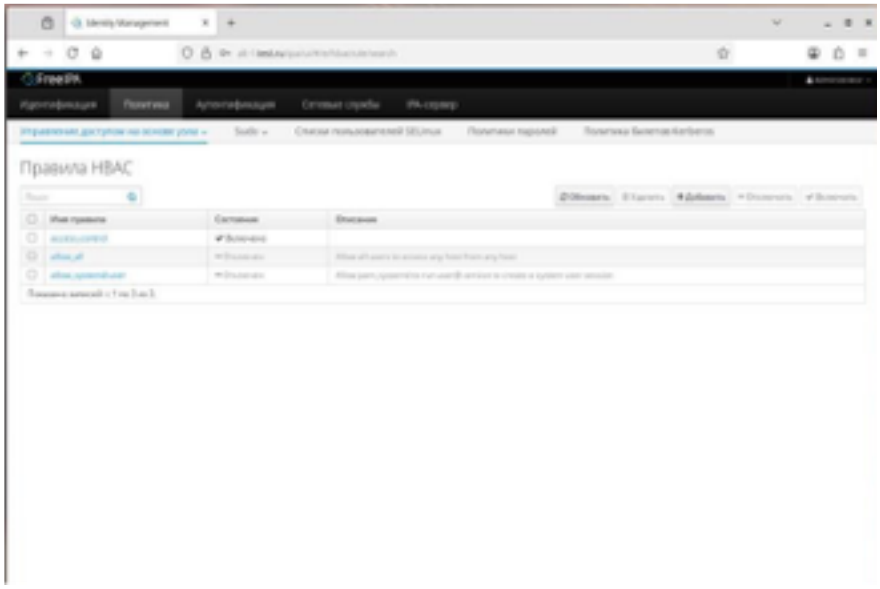

Рисунок 20 – Отключение правил по умолчанию

Проверьте работоспособность данного правила, зайдя по доменной УЗ на ПК alt2 (см. рисунок 21)

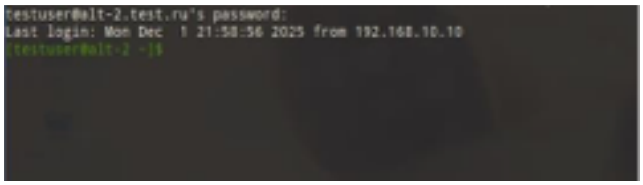

Рисунок 21 – Проверка работоспособности созданного правила

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

FreeIPA (Free Identity, Policy, and Audit) представляет собой комплексное решение для централизованного управления идентификацией и доступом в Linux-инфраструктуре. В его состав входят следующие ключевые компоненты: сервер каталогов 389 Directory Server (на базе LDAP), система аутентификации Kerberos, инфраструктура открытых ключей (PKI) на основе Dogtag, DNS-сервер BIND с поддержкой динамических обновлений, а также средства управления через веб-интерфейс и командную строку. Для интеграции с клиентскими системами используется SSSD (SystemSecurityServices Daemon).

Основное назначение FreeIPA в корпоративной сети заключается в обеспечении единой системы управления пользователями, политиками безопасности и аутентификацией. К преимуществам относятся централизованное управление учетными записями, поддержка единого входа через Kerberos, автоматизация управления сертификатами и DNS, а также возможности разграничения доступа на основе ролей (RBAC) и ведения журналов аудита.

Минимальные системные требования для установки FreeIPA в Альт Линукс включают: процессор архитектуры x86_64 с двумя или более ядрами, не менее 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ для крупных инсталляций), 20 ГБ дискового пространства, статический IP-адрес и правильно настроенное полное доменное имя (FQDN). Рекомендуется использовать Альт Линукс 10 Server edition или новее.

Перед началом конфигурирования FreeIPA необходимо обеспечить следующие зависимости: правильно настроенный SELinux (в режиме enforcing или permissive), корректно работающую DNS-инфраструктуру с поддержкой обратных зон, синхронизацию времени через NTP (критично для работы Kerberos), а также установленные пакеты freeipa-server, bind, krb5-server и sssd.

LDAP играет ключевую роль в работе FreeIPA, выступая в качестве централизованного хранилища для учетных записей пользователей и групп,

информации о хостах и сервисах, а также политик доступа. Сервер каталогов 389 Directory Server обеспечивает основу для системы аутентификации и авторизации.

Настройка DNS при установке FreeIPA включает конфигурацию прямых и обратных зон, создание SRV-записей для служб Kerberos и LDAP, а также настройку механизма динамических обновлений. Корректная работа DNS критически важна для функционирования Kerberos и автоматического обнаружения серверов FreeIPA в сети.

PKI (Инфраструктура открытых ключей) в FreeIPA реализована на основе Dogtag и обеспечивает управление цифровыми сертификатами для пользователей, хостов и сервисов. Она интегрируется с другими компонентами системы, предоставляя механизмы для безопасной аутентификации и шифрования данных.

Процесс установки FreeIPA в Альт Линукс включает следующие этапы: установку необходимых пакетов, настройку системы (включая hostname и DNS), запуск инсталлятора ipa-server-install с указанием необходимых параметров, настройку брандмауэра для пропускания необходимого трафика, а также проверку работоспособности всех компонентов.

После установки FreeIPA администратор может конфигурировать пользователей и группы через веб-интерфейс или командную строку. Для этого используются команды ipa user-add и ipa group-add, а также соответствующие модули в веб-консоли, позволяющие задавать различные атрибуты и политики доступа.

Настройка аутентификации через FreeIPA для системных пользователей в Альт Линукс выполняется путем установки и конфигурации SSSD на клиентских машинах. Процесс включает: установку пакетовf reeipa-client и sssd, присоединение клиента к домену FreeIPAс помощью команды ipa-client-install, настройку PAM и NSS для работы с SSSD, а также проверку возможности аутентификации доменных пользователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели и задания данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru- RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html